



LUMINA PRO

Dossier Professionnel — Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile — Niveau 5

Présenté par Syrine Ben Hassine — La Plateforme_ Cannes — Promotion 2025/2026

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 Introduction | 9 Routes de l'API |
| 2 Compétences du référentiel couvertes | 10 Sécurité de l'application |
| 3 Présentation, équipe et gestion de projet | 11 Accessibilité, SEO et RGPD |
| 4 Environnement et architecture technique | 12 Tests et jeu d'essai |
| 5 Conception du front-end | 13 Déploiement de l'application |
| 6 Conception du back-end (MCD, MLD, MPD, ACID) | 14 Roadmap et évolutions futures |
| 7 Mission 1 — CRUD des tâches (front-end) | 15 Conclusion |
| 8 Mission 2 — API REST et authentification JWT (back-end) | 16 Annexes |

1 — Introduction

Ce dossier présente **Lumina Pro**, projet réalisé en solo dans le cadre de la Formation DWWM 2025/2026 à La Plateforme_ pour l'obtention du Titre Professionnel Développeur Web et Web Mobile.

Il retrace l'ensemble de la démarche, de la conception à la mise en service locale : analyse du besoin, choix techniques, modélisation de la base de données, implémentation du front-end et du back-end, sécurisation de l'application.

Lumina Pro est une application web de **gestion de tâches collaborative** basée sur la méthode Kanban : un tableau à colonnes personnalisables permet à une équipe de suivre l'avancement de ses missions, avec deux niveaux de droits (administrateur / utilisateur).

Le projet couvre l'ensemble des compétences attendues sur les deux activités du référentiel : développement front-end et back-end d'une application web sécurisée.

QUI SUIS-JE ?

Je m'appelle **Syrine Ben Hassine**. Avant cette formation, je gérais des ateliers de couture et je faisais du stylisme assisté par ordinateur. La technologie m'a toujours intéressée, depuis une première certification en bureautique en 2001 : c'est cette envie de comprendre ce qui se cache derrière un site web qui m'a menée jusqu'ici, en reconversion vers le développement web.

CONTEXTE DE FORMATION — LA PLATEFORME_

La Plateforme_ est un centre de formation aux métiers du numérique basé à **Cannes**, qui propose des parcours de reconversion dans le développement web, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. La formation prépare au titre professionnel de niveau 5 (Bac+2), reconnu par l'État. C'est dans ce cadre que j'ai mené le projet Lumina Pro du début à la fin, de la conception à la soutenance.

2 — Compétences du référentiel couvertes par le projet

2.1 ACTIVITÉ TYPE N°1 — DÉVELOPPER LA PARTIE FRONT-END D'UNE APPLICATION WEB SÉCURISÉE

- 1 Installer et configurer son environnement de travail** — VS Code, Node.js, MySQL 8.0, Git/GitHub.
- 2 Maquetter des interfaces utilisateur** — plan des pages et wireframes (maquettes simples) faits avant de commencer à coder (voir `arborescence_wireframes.html`).
- 3 Réaliser des interfaces utilisateur statiques** — HTML5, CSS3 découpé en 8 fichiers, design qui s'adapte à toutes les tailles d'écran (media queries).
- 4 Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur** — JavaScript, appels `fetch` vers l'API pour récupérer les données, gestion des erreurs, et protection contre les failles XSS : le texte tapé par l'utilisateur est nettoyé avant d'être affiché (`escapeHTML()`).

2.2 ACTIVITÉ TYPE N°2 — DÉVELOPPER LA PARTIE BACK-END D'UNE APPLICATION WEB SÉCURISÉE

- 5 **Mettre en place une base de données relationnelle** — méthode MERISE (MCD → MLD → MPD), script SQL de création (`database/schema.sql`), comptes de démonstration créés en s'inscrivant normalement sur le site.
- 6 **Développer des composants d'accès aux données SQL** — `mysql2`, requêtes préparées (avec des `?` à la place des valeurs) sur toutes les routes pour éviter les injections SQL.
- 7 **Développer des composants métier côté serveur** — Express 5, middlewares (vérification du token JWT, connexion à la base de données), routes REST classées par ressource (tâches, colonnes, utilisateurs).
- 8 **Documenter le déploiement d'une application dynamique** — `README.md` complet (installation, variables d'environnement, lancement), documentation de l'API avec Swagger UI.

3 — Présentation, équipe et gestion de projet

3.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Lumina Pro est une plateforme web dont l'objectif est de permettre à une petite équipe de :

- visualiser ses tâches sous forme de tableau Kanban à colonnes personnalisables ;
- assigner des tâches aux membres de l'équipe et suivre leur priorité ;
- distinguer deux profils : **administrateur** (gestion de l'équipe et des colonnes) et **utilisateur** (gestion de ses tâches).

3.2 BESOINS ET OBJECTIFS DE L'APPLICATION

Remplacer un suivi de tâches informel (messages, tableurs) par un outil centralisé, simple et sécurisé, où chaque membre voit l'état d'avancement du travail collectif en un coup d'œil, sans avoir à gérer une solution SaaS tierce complexe.

3.3 USER STORIES

Utilisateur

- En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire et me connecter afin d'accéder à mon espace de travail.

- En tant qu'utilisateur, je veux créer, modifier et déplacer mes tâches entre les colonnes pour suivre mon avancement.
- En tant qu'utilisateur, je veux voir les membres de l'équipe afin de savoir qui est assigné à quoi.
- En tant qu'utilisateur, je veux consulter des statistiques sur l'avancement du projet (tâches par priorité, membres, tâches non assignées) pour avoir une vue d'ensemble rapide.

Administrateur

- En tant qu'administrateur, je veux pouvoir faire tout ce que fait un utilisateur standard, plus les actions suivantes réservées à mon rôle :
- En tant qu'administrateur, je veux créer, renommer et supprimer des colonnes pour adapter le tableau au workflow de l'équipe.
- En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (voir la liste, supprimer un compte).

3.4 MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT)

Le périmètre retenu pour la version initiale, effectivement livrée :

- authentification sécurisée (JWT + bcrypt) ;
- CRUD complet des tâches et des colonnes ;
- gestion des rôles admin / utilisateur ;
- vue équipe et page Statistiques (répartition des tâches par priorité) ;
- documentation API interactive (Swagger).

Pour déplacer une tâche, on utilise des boutons (← →) plutôt que le glisser-déposer, et il n'y a pas de système de notifications dans cette version — deux pistes gardées pour la suite (voir [évolutions futures](#)).

Statistiques et journal d'audit : la page Statistiques ne passe pas par une route serveur spéciale — elle récupère les tâches et les membres avec `/api/tasks` et `/api/users` (`Promise.all()` pour lancer les deux requêtes en même temps), puis calcule et affiche le résultat directement dans le navigateur (camembert en SVG fait à la main, sans bibliothèque). La table `logs` (journal d'audit) existe dans la base de données et garde une trace de chaque suppression de tâche.

3.5 CAHIER DES CHARGES

Exigences fonctionnelles — Un visiteur peut s'inscrire et se connecter. Un utilisateur connecté gère ses tâches (créer / modifier / déplacer / supprimer), consulte l'équipe et les statistiques du projet. Un administrateur gère en plus les colonnes et les comptes utilisateurs.

Exigences techniques — L'application utilise une API sécurisée par token JWT ; les mots de passe sont hachés (bcrypt), jamais stockés en clair ; les requêtes SQL sont préparées ; l'interface s'adapte à l'écran (ordinateur/mobile).

Exigences non-fonctionnelles — Accessibilité (HTML sémantique, attributs ARIA, bons contrastes, navigation au clavier — RGAA 4.1.2 / WCAG 2.1) ; sécurité (CORS, secrets isolés dans `.env`) ; documentation (README, Swagger).

3.6 ÉQUIPE ET ORGANIGRAMME

Projet réalisé **seule**, dans le cadre de la formation DWWM 2025/2026 à La Plateforme_ (Cannes). J'ai fait toutes les étapes moi-même : comprendre le besoin, concevoir, coder le front-end, coder le back-end, sécuriser, tester et documenter.

DÉVELOPPEUSE FULL-STACK — PROJET SOLO

Syrine BEN HASSINE

DWWM 2025/2026 · La Plateforme_ · Cannes

Conception UX/UI

Développement front

Sécurisation

Modélisation BDD

Développement back

Tests & documentation

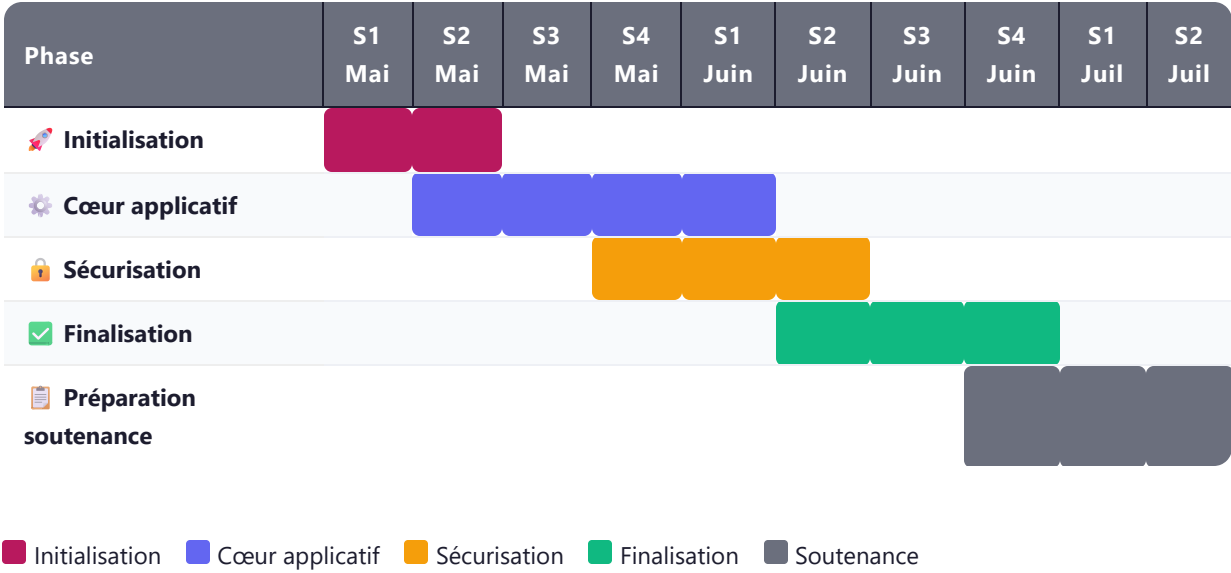
3.7 MÉTHODOLOGIE ET OUTILS DE GESTION DE PROJET

Méthode de travail : étape par étape (inspirée de la méthode Agile, adaptée à un projet solo). Chaque fonctionnalité est d'abord pensée, puis codée, puis testée, avant de passer à la suivante. Pas de sprints formels comme en entreprise, mais un travail régulier suivi avec les commits Git.

Outil	Usage	Statut
Trello	Tableau Kanban de suivi des fonctionnalités à faire / en cours / terminées. Chaque card = une fonctionnalité ou un correctif identifié.	Utilisé pendant tout le projet
Git + GitHub	Versionnement continu avec 33 commits explicites. Dépôt public : <code>github.com/syrinedev-06/LUMINA_PRO</code> . Travail sur la branche <code>main</code> (projet solo).	Utilisé en continu
Visual Studio Code	IDE principal. Extensions : Live Server, GitLens, ESLint.	Environnement de développement

phpMyAdmin	Administration visuelle de la base MySQL (via XAMPP).	Outils de développement local
Swagger UI	Test et documentation de l'API en temps réel.	Documentation + tests API

Le diagramme de GANTT ci-dessous, reconstitué à partir des commits Git, montre les 5 phases du projet de mai à juillet 2026 :



4 — Environnement et architecture technique

4.1 ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

Développement sous Windows 11 avec Visual Studio Code comme IDE, MySQL Server 8.0 pour la base de données locale, Node.js v24.14.0 pour le back-end. Démarrage manuel : service MySQL80 puis `npm start` dans `backend/`. Projet réalisé de **mai à juillet 2026**.

4.2 CHOIX TECHNIQUES

Côté	Technologies	Version exacte
Front-end	HTML5, CSS3 (8 modules), JavaScript ES6+ vanilla (aucun framework)	—
Back-end	Node.js, Express	Node.js v24.14.0, Express 5.2.1

Base de données	MySQL (via <code>mysql2</code>)	MySQL 8.0.45, mysql2 3.22.2
Sécurité	jsonwebtoken, bcrypt, cors, dotenv	jsonwebtoken 9.0.3, bcrypt 6.0.0, cors 2.8.6, dotenv 17.4.2
Documentation	swagger-ui-express	5.0.1
Versioning	Git + GitHub	—

J'ai choisi du JavaScript simple (sans framework front) et un accès direct aux données depuis les routes Express (sans ORM), pour bien comprendre comment chaque partie fonctionne, sans qu'une bibliothèque fasse le travail à ma place.

4.3 ARCHITECTURE APPLICATIVE

L'application a trois parties : le front-end (HTML/CSS/JS), l'API back-end, et la base de données MySQL. Le serveur Express sert directement les fichiers du front-end (`express.static`), donc tout est accessible depuis `http://localhost:3000` une fois le serveur lancé. Je n'ai pas séparé le code en trois couches strictes (MVC) : chaque fichier de `routes/` contient directement ses requêtes SQL. C'est plus simple à gérer pour un projet de cette taille, mais ça serait à revoir si l'application devait grandir (voir [roadmap](#)).

Un middleware (`req.db = db`) donne accès à la base de données à chaque requête, et un autre middleware (`verifyToken`) protège les routes sensibles en vérifiant le token JWT.

4.4 VERSIONING ET WORKFLOW GIT

Le projet est suivi en continu sur GitHub (`syrinedev-06/LUMINA_PRO`), avec des commits fréquents et clairs (ex. « *Découpage modulaire de `kanban.js` en `kanban.js`, `columns.js` et `tasks.js`* »). J'ai travaillé directement sur la branche `main`, sans créer de branches séparées par fonctionnalité — simple pour un travail en solo, mais à changer pour un vrai travail d'équipe (avec des branches `feature/`, `fix/`).

Le fichier `.gitignore` exclut `node_modules/` et les fichiers de logs. Le fichier `.env` (qui contient les secrets) n'est jamais envoyé sur GitHub ; `.env.example` sert de modèle pour un autre développeur.

5 — Conception du front-end

5.1 ARBORESCENCE

- **Page de connexion / inscription** (`login.html`) — point d'entrée public.
- **Tableau Kanban** (`index.html`) — vue principale après authentification : colonnes, cartes de tâches, sidebar de navigation.
- **Équipe** — liste des membres et de leurs tâches assignées.
- **Statistiques** — page calculée côté front-end (camembert SVG) affichant la répartition des tâches par priorité et le nombre de membres, à partir des données déjà chargées via `/api/tasks` et `/api/users`.

Détail complet des wireframes basse fidélité dans `arborescence_wireframes.html`.

5.2 CHARTE GRAPHIQUE

Les couleurs principales sont un rose/fuchsia sur fond clair (pour bien lire le texte), avec une barre de navigation en bleu-gris foncé. La police est celle déjà installée sur l'ordinateur (Segoe UI), pour rester cohérent partout. Toutes les couleurs sont regroupées dans un seul fichier (`frontend/css/variables.css`), pour que chaque page utilise exactement les mêmes :

Variable	Couleur	Usage
<code>--primary</code>	#A10057	Couleur de marque : boutons principaux, liens actifs, accents
<code>--primary-hover</code>	#800045	État survol des éléments primaires
<code>--sidebar-bg</code>	#1e293b	Fond de la barre de navigation latérale
<code>--bg-main</code>	#f8fafc	Fond général des pages
<code>--text-main</code>	#000000	Texte principal
<code>--text-muted</code>	#334155	Texte secondaire, libellés
<code>--border</code>	#e2e8f0	Séparateurs, bordures de cartes et de champs
<code>--danger</code>	#fc16ce	Actions de suppression, priorité haute

Police d'écriture : j'ai choisi **Segoe UI**, déjà installée sur Windows — pas besoin de la télécharger, elle s'affiche instantanément et reste lisible même en petite taille. Si elle n'est pas disponible (autre système), le navigateur utilise Arial à la place (`'Segoe UI', Arial, sans-serif`).

5.3 MAQUETTES ET RESPONSIVE

J'ai conçu l'interface d'abord pour ordinateur, puis je l'ai adaptée au mobile avec des media queries : la barre de navigation reste fixe sur ordinateur, mais devient un menu caché

(accessible avec un bouton hamburger) en dessous de 900px ; les colonnes Kanban se scrollent horizontalement sur mobile.

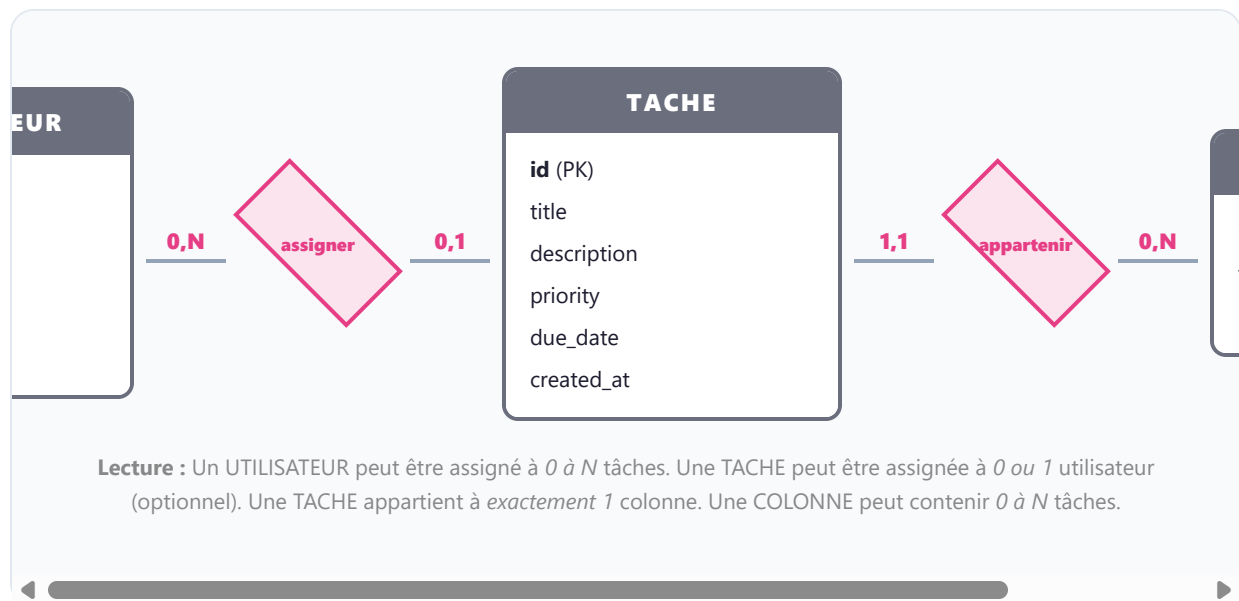
6 — Conception du back-end

6.1 BASE DE DONNÉES — MÉTHODE MERISE

J'ai modélisé la base de données en trois étapes, avec la méthode MERISE : MCD (les entités et leurs liens), MLD (les tables avec leurs clés), puis MPD (la vraie base MySQL). Le script `database/schema.sql` montre les quatre tables que `server.js` crée au démarrage : `users`, `columns`, `tasks` (les données de l'application) et `logs` (le journal qui garde une trace des actions, sans route pour le consulter).

6.1A MCD — MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES

Représentation des entités et de leurs associations, indépendamment de tout langage de base de données. Les cardinalités indiquent les contraintes de multiplicité entre entités.



6.1B MLD — MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES

C'est la traduction du MCD en tables. Chaque relation devient une **clé étrangère** (FK) : un champ qui pointe vers l'id d'une autre table.

USERS		COLUMNS		TASKS	
Champ	Type	Champ	Type	Champ	Type

 id	INT PK AUTO_INC
name	VARCHAR(255) NN
email	VARCHAR(255) UNIQUE
password	VARCHAR(255) NN
role	ENUM('admin','user')

 id	INT PK AUTO_INC
title	VARCHAR(255) NN
position	INT DEFAULT 0

 id	INT PK AUTO_INC
title	VARCHAR(255) NN
description	TEXT
priority	ENUM('high','me
due_date	DATE
 id_assigned	FK → users.id (SE
 id_col	FK → columns.id
created_at	TIMESTAMP DEF NOW()

 = Clé primaire (PK) ·  = Clé étrangère (FK) · NN = NOT NULL · CASCADE = suppression en cascade · SET NULL = mise à NULL

6.1C MPD — MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES (SQL RÉEL)

La table `logs` garde une trace de chaque suppression de tâche (voir `routes/tasks.js`) : c'est le journal d'audit de l'application. Les statistiques, elles, sont calculées directement dans le navigateur plutôt que par une route serveur dédiée (voir section 3.4) — pas besoin d'une table supplémentaire pour ça.

Script SQL réel de `database/schema.sql`, qui reflète exactement les tables créées par `server.js` :

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role ENUM('admin', 'user') DEFAULT 'user'
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS columns (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  position INT DEFAULT 0
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  priority ENUM('high', 'medium', 'low') DEFAULT 'medium',
```

```

    id_assigned INT,
    id_col INT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_assigned) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (id_col) REFERENCES columns(id) ON DELETE CASCADE
);

```

6.2 DICTIONNAIRE DE DONNÉES (CŒUR APPLICATIF ACTIF)

Table : users

Donnée	Description	Type	Obligatoire
id	Identifiant unique	INT (PK, auto-incrément)	Oui
name	Nom complet	VARCHAR(255)	Oui
email	Email (unique)	VARCHAR(255)	Oui
password	Mot de passe haché (bcrypt)	VARCHAR(255)	Oui
role	admin / user	ENUM	Oui (défaut: user)

Table : columns

Donnée	Description	Type	Obligatoire
id	Identifiant unique	INT (PK)	Oui
title	Nom de la colonne	VARCHAR(255)	Oui
position	Ordre d'affichage	INT	Oui (défaut: 0)

Table : tasks

Donnée	Description	Type	Obligatoire
id	Identifiant unique	INT (PK)	Oui
title	Titre de la tâche	VARCHAR(255)	Oui
description	Détails de la tâche	TEXT	Non
priority	high / medium / low	ENUM	Oui (défaut: medium)
id_assigned	FK → users.id	INT	Non
id_col	FK → columns.id (ON DELETE CASCADE)	INT	Oui

created_at

Date de création

TIMESTAMP

Oui (auto)

6.3 PROPRIÉTÉS ACID

MySQL garantit les propriétés **ACID** pour toutes les transactions, ce qui assure la cohérence des données même en cas d'erreur :

Propriété	Signification	Application dans Lumina Pro
A — Atomicité	Une transaction est "tout ou rien" : elle réussit complètement ou n'a aucun effet	La suppression d'une colonne (<code>ON DELETE CASCADE</code>) supprime colonne ET ses tâches en une seule opération indivisible
C — Cohérence	La base reste dans un état valide avant et après chaque transaction ; les contraintes sont toujours respectées	L'ENUM <code>priority</code> refuse les valeurs non listées ; la clé étrangère <code>id_col</code> refuse un id de colonne inexistant
I — Isolation	Les transactions concurrentes n'interfèrent pas entre elles tant qu'elles ne sont pas validées	Deux utilisateurs créant une tâche simultanément ne génèrent pas de conflits d' <code>AUTO_INCREMENT</code>
D — Durabilité	Une fois une transaction validée (<code>COMMIT</code>), les données persistent même en cas de panne	Les tâches créées ou modifiées sont écrites sur disque par MySQL — un redémarrage du serveur ne les efface pas

7 — Mission 1 — CRUD des tâches (front-end)

7.0 INTRODUCTION DE LA MISSION

La mission principale de Lumina Pro est la **gestion complète des tâches** : créer, lire, modifier, déplacer entre colonnes et supprimer des tâches depuis le tableau Kanban. Ça passe par le front-end (qui affiche l'interface et envoie les requêtes) et le back-end (qui vérifie les données et les enregistre en base).

Tables concernées : `tasks` (cœur), `columns` (colonne de destination), `users` (assignation via FK `id_assigned`).

7.1 DIAGRAMMES ASSOCIÉS

Trois diagrammes documentent le flux de cette mission :

- **Diagramme de cas d'utilisation** — qui peut faire quoi sur les tâches ([use case uml.html](#))
- **Diagramme d'activité** — flux complet "Créer une tâche" avec swimlanes navigateur / serveur / BDD ([diagramme activite.html](#))
- **Diagramme de packages** — organisation modulaire du code ([diagramme packages.html](#))

7.2 ARCHITECTURE ET LOGIQUE D'AFFICHAGE

L'application a des pages HTML classiques (`login.html` , `index.html`), pas une Single Page Application (une seule page qui change tout sans jamais recharger). Chaque page charge ses propres fichiers JS (`auth.js` , `kanban.js` , `tasks.js` , `columns.js` , `team.js` , `profile.js` , `ui.js`), et `api.js` regroupe tous les appels réseau dans une fonction `authFetch()` qui ajoute le token JWT à chaque requête.

Le tableau Kanban est généré entièrement par JavaScript. La fonction `renderBoard(columns, tasks)` utilise `Array.filter()` pour trier les tâches par colonne, puis `Array.map()` pour construire le HTML de chaque carte. Le tableau entier est reconstruit à chaque appel, plutôt que modifié bout par bout.

7.3 VALIDATION DES DONNÉES CÔTÉ FRONT

Avant tout envoi au serveur, le JavaScript vérifie que le champ titre n'est pas vide. Si la validation échoue, un message d'erreur s'affiche dans le formulaire et la requête n'est pas envoyée :

```
// frontend/js/tasks.js
if (!title || title.trim() === '') {
  showError('Le titre de la tâche est obligatoire.');
```

Attention : cette validation côté front est uniquement un confort utilisateur. La vraie protection est côté serveur — jamais côté front seul.

7.3B FORMULAIRE DE CRÉATION DE TÂCHE — HTML DE QUALITÉ

Le formulaire de création utilise des balises HTML5 sémantiques avec `<label>` associé à chaque champ, des attributs `required` et `aria-required` pour l'accessibilité, et des types natifs appropriés (`type="date"` , `type="text"`) :

```
<!-- frontend/index.html - Formulaire de création de tâche -->
<form id="task-form">
  <label for="task-title">Titre *</label>
  <input type="text" id="task-title" name="title">
```

```

placeholder="Titre de la tâche" required
aria-required="true" autocomplete="off">

<label for="task-desc">Description</label>
<textarea id="task-desc" name="description"
  placeholder="Détails de la tâche ... "
  rows="3" aria-label="Description de la tâche"></textarea>

<label for="task-priority">Priorité</label>
<select id="task-priority" name="priority">
  <option value="low">Basse</option>
  <option value="medium" selected>Normale</option>
  <option value="high">Haute</option>
</select>

<label for="task-due">Date d'échéance</label>
<input type="date" id="task-due" name="due_date">

<label for="task-assign">Assigner à</label>
<select id="task-assign" name="id_assigned" aria-label="Assigner à un membre">
  <option value="">-- Non assigné --</option>
  <!-- Options peuplées dynamiquement via GET /api/users -->
</select>

<button type="submit" aria-label="Créer la tâche">Créer la tâche</button>
</form>

```

Points de qualité : `required` natif HTML5, `aria-required` pour les lecteurs d'écran, liste des membres peuplée en JavaScript via `GET /api/users`, `type="date"` pour le calendrier natif du navigateur sans librairie externe.

7.4 SÉCURITÉ XSS CÔTÉ FRONT

Toute donnée utilisateur affichée dans le DOM (titre de tâche, description, nom) passe par une fonction d'échappement HTML avant insertion :

```

// frontend/js/api.js - escapeHTML()
function escapeHTML(str) {
  const div = document.createElement('div')
  div.textContent = str
  return div.innerHTML
}

```

Cela neutralise les tentatives XSS : `<script>alert('hack')</script>` inséré dans un titre de tâche s'affiche comme texte brut, il n'est jamais exécuté.

7.5 ACCESSIBILITÉ ET PERFORMANCES

CSS découpé en 8 fichiers thématiques pour la maintenabilité. Attributs `aria-label` sur tous les boutons icônes (✎, 🗑, ←, →), navigation clavier complète, contrastes vérifiés — détail dans le cahier de tests accessibilité ([cahier tests accessibilite.html](#)).

Mini-bilan Mission 1 : Le CRUD des tâches est pleinement fonctionnel. Interface générée dynamiquement par JS vanilla. Validation double (front + back). Protection XSS systématique. Gestion des priorités (ENUM), dates d'échéance avec badge "en retard", assignation à un membre. Filtrage instantané côté client (0 requête réseau). **Mission validée**

8 — Mission 2 — API REST et authentification JWT (back-end)

8.0 INTRODUCTION DE LA MISSION

La deuxième mission est la construction d'une **API REST sécurisée** : définir les routes, protéger l'accès avec JWT, communiquer en JSON avec le front-end, et appliquer les règles métier côté serveur. C'est la colonne vertébrale de l'application — toute action du front transite par cette API.

8.0A API REST ET AJAX EXPLIQUÉS

Concept	Définition	Dans Lumina Pro
API REST	Interface de communication entre front et back. Chaque URL = une ressource. Les méthodes HTTP (GET/POST/PUT/DELETE) indiquent l'action.	12 routes organisées par ressource : <code>/api/auth</code> , <code>/api/tasks</code> , <code>/api/columns</code> , <code>/api/users</code>
AJAX	Technique permettant de faire des requêtes HTTP depuis JavaScript sans recharger la page.	<code>authFetch()</code> envoie des requêtes asynchrones vers l'API. La page ne se recharge pas — seul le board est mis à jour.
JSON	Format de données texte pour échanger des objets JavaScript entre front et back.	Toutes les réponses de l'API sont en JSON : <code>{"id": 3, "title": "Fix bug", "priority": "high"}</code>

async/await Syntaxe JS pour attendre la réponse d'une requête réseau sans bloquer la page.

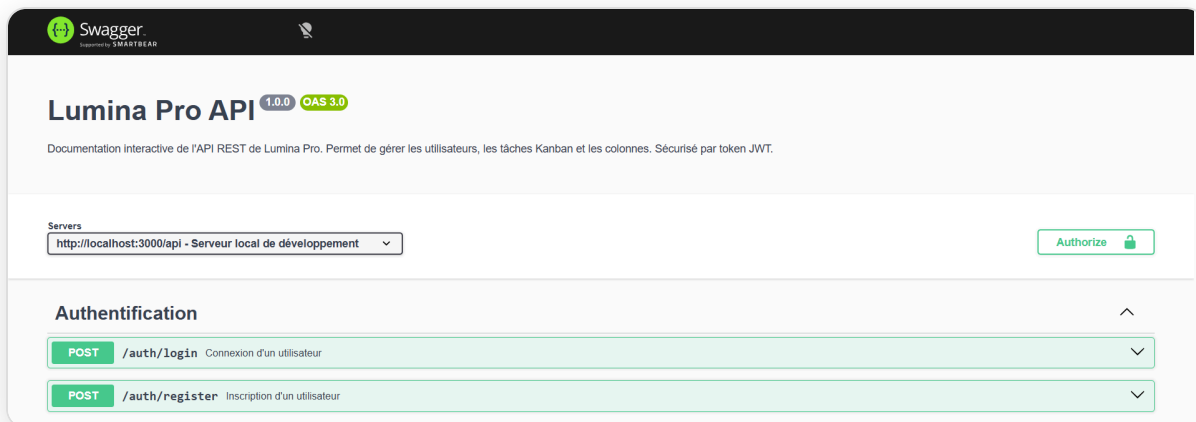
```
const res = await  
authFetch('/api/tasks'); const  
data = await res.json();
```

8.0B DIAGRAMME DE SÉQUENCE — CONNEXION JWT

Le flux d'authentification complet est documenté dans le diagramme de séquence UML ([diagramme_sequence.html](#)). Il montre : saisie formulaire → POST /api/auth/login → bcrypt.compare → jwt.sign → stockage localStorage → requêtes suivantes avec header Authorization.

8.0C TESTS DE L'API — SWAGGER UI PLUTÔT QUE POSTMAN

Les routes de l'API ont été testées pendant le développement via **Swagger UI**, intégré directement au serveur Express via `swagger-ui-express` et accessible sur `http://localhost:3000/api-docs`. Swagger UI remplace ici l'usage habituel de Postman : chaque route est documentée avec ses paramètres, ses corps de requête JSON attendus, ses codes de retour, et est testable en un clic depuis l'interface. Ce choix couple documentation et test en un seul outil intégré au projet — un avantage par rapport à Postman qui est externe et dont les collections ne sont pas versionnées avec le code.



Page d'accueil de Swagger UI : titre, version de l'API, sélecteur de serveur et bouton d'autorisation JWT.

Tâches Kanban			^
GET	/tasks	Récupérer toutes les tâches	🔒
POST	/tasks	Créer une nouvelle tâche	🔒
PUT	/tasks/{id}	Modifier une tâche (ex. changer de colonne)	🔒
DELETE	/tasks/{id}	Supprimer une tâche	🔒
Colonnes Kanban			^
GET	/columns	Récupérer toutes les colonnes Kanban	🔒
POST	/columns	Créer une nouvelle colonne	🔒
PUT	/columns/{id}	Renommer une colonne	🔒
DELETE	/columns/{id}	Supprimer une colonne et toutes ses tâches (CASCADE)	🔒
Membres et Profils			^
GET	/users	Récupérer la liste de tous les utilisateurs (Réservé Admin)	🔒
DELETE	/users/{id}	Retirer un membre de l'équipe (Réservé Admin)	🔒

Les routes regroupées par ressource (Tâches, Colonnes, Membres), chacune avec sa méthode HTTP et sa description.

POST /auth/login Connexion d'un utilisateur			^
Parameters			Try it out
No parameters			
Request body required			application/json
Example Value Schema			
<pre>{ "email": "string", "password": "string" }</pre>			
Responses			
Code	Description	Links	
200	Succès - Retourne un token JWT	No links	
401	Identifiants incorrects	No links	

Détail d'une route dépliée (**POST /auth/login**) : schéma du corps de requête attendu et codes de réponse possibles (200, 401).

```

"paths": {
  "/auth/login": {
    "post": {
      "summary": "Connexion d'un utilisateur",
      "tags": ["Authentification"],
      "security": [],
      "requestBody": {
        "required": true,
        "content": {
          "application/json": {
            "schema": {
              "type": "object",
              "properties": {
                "email": { "type": "string" },
                "password": { "type": "string" }
              }
            }
          }
        }
      },
      "responses": {
        "200": { "description": "Succès - Retourne un token JWT" },
        "401": { "description": "Identifiants incorrects" }
      }
    }
  }
},

```

Le code source correspondant dans `swagger.json` : c'est cette définition JSON qui génère automatiquement l'écran ci-dessus.

8.1 ARCHITECTURE ET LOGIQUE MÉTIER

`server.js` démarre Express, configure les middlewares (`cors` , `express.json` , envoi des fichiers du front), se connecte à MySQL et crée les tables automatiquement si elles n'existent pas encore. Il monte ensuite les routes :

```

app.use('/api/auth', require('./routes/auth'));
app.use('/api/users', verifyToken, require('./routes/users'));
app.use('/api/tasks', verifyToken, require('./routes/tasks'));
app.use('/api/columns', verifyToken, require('./routes/columns'));

```

8.1B ÉVOLUTION DU SCHÉMA — EXEMPLE ALTER TABLE

Le champ `due_date` n'était pas présent dans la version initiale de la table `tasks` . Il a été ajouté en cours de développement sans recréer la table, via la commande SQL :

```

ALTER TABLE tasks ADD COLUMN due_date DATE AFTER priority;

```

J'ai ensuite mis à jour `database/schema.sql` pour que les prochaines installations créent directement la table avec ce champ. C'est ce qu'on appelle une **migration de schéma** : modifier une base de données déjà en place, sans perdre les données existantes.

8.2 LOGIQUE MÉTIER : CONSTRUCTION DYNAMIQUE DES REQUÊTES UPDATE

Le frontend peut envoyer n'importe quelle combinaison de champs à modifier sur une tâche (déplacement = seul `id_col`, édition complète = tous les champs). La route `PUT /api/tasks/:id` construit dynamiquement la clause `SET` pour éviter de dupliquer la logique :

```
let sql = "UPDATE tasks SET ";
const params = [];
if (title) { sql += "title = ?, "; params.push(title); }
if (id_col) { sql += "id_col = ?, "; params.push(id_col); }
// ...
sql = sql.slice(0, -2) + " WHERE id = ?";
params.push(req.params.id);
```

8.3 SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES

Les routes `/api/users`, `/api/tasks` et `/api/columns` sont protégées par le middleware `verifyToken`. Quand on supprime une colonne, la contrainte `ON DELETE CASCADE` supprime automatiquement ses tâches avec elle — volontairement, pour ne pas laisser de tâches "orphelines" sans colonne.

La suppression d'une tâche (`DELETE /api/tasks/:id`) vérifie en plus qui en est le propriétaire, pour éviter une faille IDOR (Insecure Direct Object Reference — accéder à une ressource qui ne nous appartient pas juste en devinant son id) : un utilisateur standard ne peut supprimer que les tâches qui lui sont assignées, un administrateur peut tout supprimer. Cette règle est vérifiée côté serveur, pas seulement en cachant le bouton à l'écran :

```
// backend/routes/tasks.js - DELETE /:id
req.db.query("SELECT id_assigned FROM tasks WHERE id = ?", [req.params.id], (err,
  const isOwner = results[0].id_assigned === req.user.id;
  if (req.user.role !== 'admin' && !isOwner) {
    return res.status(403).json({ error: "Vous ne pouvez supprimer que vos propres tâches" });
  }
  // ... suppression
});
```

8.4 CODES DE STATUT HTTP UTILISÉS

Code	Signification	Quand
200 OK	Succès	GET, PUT réussis
201 Created	Ressource créée	POST /api/tasks, POST /api/columns
400 Bad Request	Données invalides	Titre manquant, champ requis absent
401 Unauthorized	Non authentifié	Token absent ou expiré
403 Forbidden	Accès refusé	Suppression d'une tâche dont on n'est pas propriétaire
404 Not Found	Ressource inexistante	ID de tâche/colonne inexistant
500 Internal Server Error	Erreur serveur	Erreur SQL inattendue

Mini-bilan Mission 2 : API REST complète (12 routes), toutes protégées par JWT sauf /api/auth. Communication 100% JSON. Authentification bcrypt + JWT. Règles IDOR côté serveur. Construction dynamique des requêtes UPDATE. Documentation interactive Swagger. Codes HTTP sémantiques sur toutes les réponses. **Mission validée**

9 — Routes

Méthode	Endpoint	Accès	Description
POST	/api/auth/register	Public	Inscription (hash bcrypt du mot de passe)
POST	/api/auth/login	Public	Connexion, retourne un token JWT (24h)
GET	/api/users	JWT	Liste de l'équipe (id, name, email, role — jamais le mot de passe)
DELETE	/api/users/:id	JWT	Supprimer un utilisateur
GET	/api/tasks	JWT	Liste des tâches, triées par colonne puis priorité
POST	/api/tasks	JWT	Créer une tâche
PUT	/api/tasks/:id	JWT	Modifier / déplacer une tâche

DELETE	/api/tasks/:id	JWT (propriétaire ou admin)	Supprimer une tâche
GET	/api/columns	JWT	Liste des colonnes, triées par position
POST	/api/columns	JWT	Créer une colonne (position = max+1)
PUT	/api/columns/:id	JWT	Renommer une colonne
DELETE	/api/columns/:id	JWT	Supprimer une colonne (cascade sur ses tâches)
GET	/api-docs	Public	Documentation interactive Swagger UI

Documentation complète et testable en direct sur <http://localhost:3000/api-docs> une fois le serveur lancé.

10 — Sécurité de l'application

10.1 SYSTÈME D'AUTHENTIFICATION

Hachage bcrypt — coût de hachage (salt rounds) de 10, appliqué à l'inscription :

```
const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 10);
```

JWT — à la connexion, après vérification par `bcrypt.compare`, un jeton signé est émis (payload `id` + `role`, expiration 24h) :

```
const token = jwt.sign({ id: user.id, role: user.role }, SECRET_KEY, { expiresIn:
```

Le middleware `verifyToken` vérifie que le header `Authorization: Bearer <token>` est présent, contrôle la signature du token (`jwt.verify`), puis range les infos décodées (id, rôle) dans `req.user` pour que la route suivante puisse les utiliser.

Hachage ≠ Chiffrement — distinction fondamentale : `bcrypt` est un *hachage irréversible* — il est impossible de retrouver le mot de passe original à partir du hash stocké. Si un utilisateur oublie son mot de passe, il doit le *réinitialiser*, pas se le faire rappeler — c'est voulu. À l'opposé, le **chiffrement** (AES, RSA...) est une transformation *réversible* : avec la bonne clé, on retrouve la donnée d'origine. Lumina Pro utilise le hachage `bcrypt` pour les mots de passe (irréversible, avec

sel aléatoire unique) et la signature HMAC-SHA256 pour les tokens JWT (vérifiable sans être réversible) — jamais de chiffrement réversible des mots de passe.

10.2 PROTECTIONS MISES EN PLACE

Risque	Protection
Injection SQL	Requêtes préparées avec placeholders <code>?</code> sur toutes les routes
XSS	<code>escapeHTML()</code> avant toute insertion de contenu utilisateur dans le DOM
Mots de passe	Hachage bcrypt irréversible, sel aléatoire unique par utilisateur
CSRF	Token JWT transmis en header <code>Authorization</code> , jamais en cookie
IDOR (suppression de tâche)	Vérification côté serveur que l'utilisateur est propriétaire de la tâche ou admin avant suppression
CORS	Middleware <code>cors()</code> activé (ouvert en développement, à restreindre à l'origine du front en production)
Brute-force sur la connexion	Rate limiting par IP dans <code>routes/auth.js</code> : 5 tentatives échouées max, blocage 15 minutes (429 Too Many Requests)

La clé secrète JWT (`SECRET_KEY`) et les identifiants de connexion à la base de données sont lus depuis `.env` via `dotenv` (chargé en tête de `server.js`) — aucun secret en dur dans le code source.

Point d'amélioration restant : le rate limiting actuel est stocké en mémoire (objet JS), donc réinitialisé à chaque redémarrage du serveur et non partagé entre plusieurs instances ; une solution Redis serait nécessaire pour une mise à l'échelle en production (voir roadmap).

11 — Accessibilité, SEO et RGPD

11.1 ACCESSIBILITÉ

Démarche conforme au RGAA 4.1.2 / WCAG 2.1 : attributs `aria-label` / `role` sur les boutons icônes, navigation clavier, contrastes vérifiés, `<label>` associé à chaque champ. Un cahier de tests d'accessibilité dédié a été rédigé et exécuté manuellement (voir `cahier_tests_accessibilite.html`).

11.2 SEO

HTML5 sémantique (structure de titres cohérente, balises appropriées). L'application étant un outil interne derrière authentification, l'indexation par les moteurs de recherche n'est pas un enjeu prioritaire — le soin porté au HTML sémantique sert avant tout l'accessibilité.

11.3 RGPD

Données collectées strictement minimales : nom, email, mot de passe (haché). Aucune donnée sensible. Aucune transmission à des tiers. Suppression de compte possible par un administrateur. Variables sensibles (SECRET_KEY , identifiants base de données) isolées dans .env , non versionné.

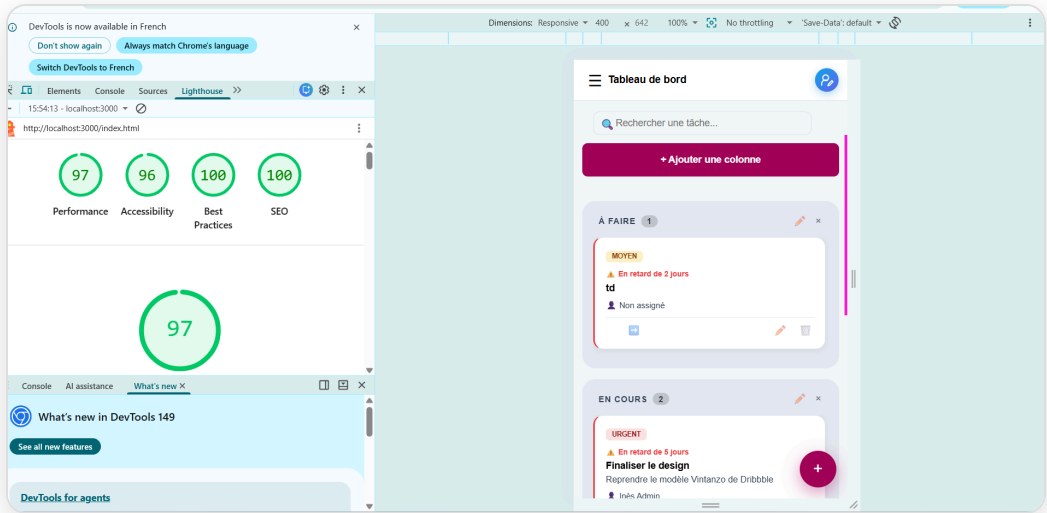
11.4 AUDIT LIGHTHOUSE — PAGE INDEX.HTML

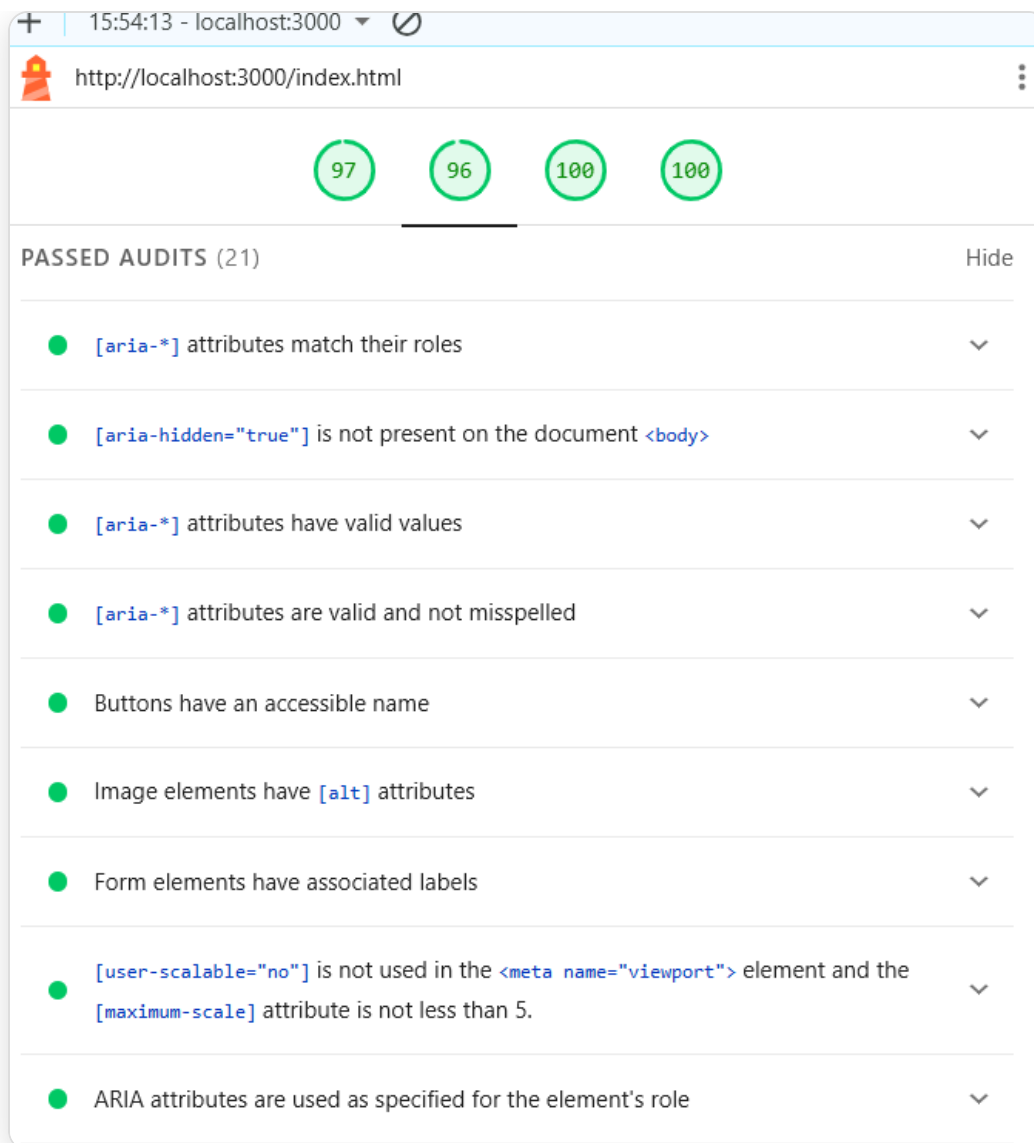
Performance	Accessibilité	Best Practices	SEO
97	96	100	100

Performance (97) : chargement quasi instantané — First Contentful Paint 0,3 s, Total Blocking Time 0 ms, Speed Index 0,3 s. Seule piste d'amélioration identifiée : réduire le poids des images (~42 KiB d'économie estimée).

Accessibilité (96) : 21 audits automatiques passés — attributs aria-* valides et correctement orthographiés, boutons avec nom accessible, images avec alt , champs de formulaire associés à un <label> .

Best Practices et SEO (100) : page non bloquée à l'indexation, balise <title> et meta description présentes, statut HTTP correct, liens explicites et crawlables.





Détail des 21 audits d'accessibilité passés avec succès.

12 — Tests et jeu d'essai

12.1 VÉRIFICATIONS MANUELLES

J'ai testé 12 scénarios directement sur le serveur (vraies requêtes HTTP) : l'accessibilité du site, la connexion (avec un bon compte, un mauvais, sans token), le CRUD des tâches et des colonnes, la suppression en cascade, la protection du mot de passe, et le parcours inscription → connexion. Détail complet dans [revision diplôme/Cahier_de_Tests_Lumina_Pro.html](#) — voici le résumé :

Test	Description	Résultat
------	-------------	----------

TEST001	Accessibilité du site	OK
TEST002	Connexion avec un compte valide	OK
TEST003	Connexion avec un compte inexistant	OK
TEST004	Accès à une route protégée sans token	OK
TEST005	Création d'une tâche sans titre	OK
TEST006	Création d'une tâche valide	OK
TEST007	Liste des colonnes	OK
TEST008	Déplacement d'une tâche entre colonnes	OK
TEST009	Suppression d'une colonne contenant une tâche (cascade)	OK
TEST010	Liste des utilisateurs sans exposition du mot de passe	OK
TEST011	Inscription d'un nouveau compte	OK
TEST012	Connexion avec le compte fraîchement inscrit	OK

12.2 TESTS AUTOMATISÉS

Aucune suite automatisée n'est en place à ce jour. Une suite Jest + Supertest ciblant en priorité l'authentification et le CRUD des tâches est identifiée comme amélioration prioritaire (voir roadmap).

12.3 JEU D'ESSAI

Le compte de démonstration est créé simplement, avec le fonctionnement normal de l'application : inscription par `POST /api/auth/register` (le mot de passe est haché avec bcrypt comme pour n'importe quel compte), puis le rôle est changé en admin directement dans la base :

Rôle	Email	Mot de passe
admin	admin@lumina.com	Lumina1!
user	user@lumina.com	Lumina1!

```
UPDATE users SET role='admin' WHERE email='admin@lumina.com';
```

Les comptes de démonstration passent par le vrai parcours de l'application (inscription + hachage bcrypt), pas par une insertion directe en base qui sauterait ces étapes. Seul le rôle

admin doit être changé à la main en base, car l'inscription crée toujours un compte `user` par défaut.

13 — Déploiement de l'application

13.1 PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT

L'application, c'est un serveur Node.js/Express qui expose une API et qui envoie aussi directement les fichiers du front-end (pas d'étape de build à faire avant). Il faut un serveur MySQL 8.0 démarré ; les tables se créent automatiquement au premier lancement du serveur.

13.2 CONFIGURATION

La configuration est dans un fichier `.env` (jamais envoyé sur GitHub, avec `.env.example` comme modèle), chargé par `dotenv` dès la première ligne de `server.js` : il contient la clé secrète `SECRET_KEY` et les identifiants de connexion à la base (`DB_HOST` , `DB_USER` , `DB_PASSWORD` , `DB_NAME` , `PORT`). On installe les dépendances avec `npm install` , on démarre avec `npm start` — après avoir démarré le service MySQL80.

13.3 MISE EN LIGNE ET EXPLOITATION

Pour l'instant, le projet tourne seulement **en local** (XAMPP + Node), sans hébergement en ligne. Les pistes pour la suite (hébergement type O2Switch ou VPS, HTTPS, Docker) sont notées dans la roadmap.

14 — Roadmap et évolutions futures

- Ajouter, si le besoin se confirme, une route serveur dédiée aux statistiques et une route de consultation du journal d'audit — une version front-end légère des statistiques existe déjà (voir section 3.4).
- Ajouter une suite de tests automatisés (Jest + Supertest) sur l'authentification et le CRUD des tâches.
- Persister le *rate limiting* de `/api/auth` dans Redis plutôt qu'en mémoire, pour tenir la charge sur plusieurs instances du serveur (la protection anti brute-force elle-même est déjà en place, voir section 10.2).

- Séparer plus clairement les routes, les contrôleurs et les modèles, pour que le code reste facile à gérer si l'application grandit.
- Conteneuriser l'application avec Docker et documenter un déploiement en environnement distant (HTTPS, variables d'environnement de production).
- Drag & drop natif pour le déplacement des tâches (actuellement via boutons directionnels, un choix pris pour simplifier l'UI et le code).

15 — Conclusion

15.1 BILAN DU TRAVAIL RÉALISÉ

Lumina Pro est une application de gestion de tâches Kanban fonctionnelle, développée en solo en 3 mois (mai–juillet 2026). Le MVP défini en début de projet a été intégralement livré :

- Authentification sécurisée complète (inscription, connexion, JWT 24h + hachage bcrypt) ;
- CRUD complet des tâches avec gestion des priorités (ENUM), dates d'échéance et assignation à un membre ;
- Gestion des colonnes et des droits admin / utilisateur ;
- Vue équipe et page Statistiques (répartition des tâches, calculée côté front) ;
- API REST documentée avec Swagger UI (12 routes, codes HTTP sémantiques sur toutes les réponses) ;
- Interface responsive (desktop / tablette / mobile) avec accessibilité RGAA 4.1.2 vérifiée sur 30 critères.

J'ai préféré un cœur d'application simple et bien maîtrisé plutôt que d'accumuler des fonctionnalités à moitié finies — le drag & drop et les notifications restent des pistes pour plus tard (voir roadmap). La page Statistiques est calculée directement dans le navigateur (voir section 3.4), et la table `logs` garde une trace de chaque suppression de tâche.

Pendant le développement, j'ai trouvé et corrigé plusieurs problèmes : un bug d'affichage CSS dans les colonnes Kanban (`min-height: 0` avec `overflow-y: auto`), des secrets JWT écrits en dur dans le code que j'ai déplacés dans `.env` , des `console.log()` de test que j'ai enlevés, et une faille de sécurité (IDOR) sur la suppression de tâches, corrigée en vérifiant côté serveur que l'utilisateur a bien le droit de supprimer (et pas seulement en cachant le bouton côté écran).

Ce qui manque encore, en toute transparence : l'application tourne seulement en local (XAMPP + Node.js), il n'y a pas encore de tests automatisés ni de mise en ligne, et le rate

15.2 BILAN DE LA FORMATION

Cette formation DWWM à La Plateforme_ représente **une reconversion depuis le secteur de la couture et du stylisme assisté par ordinateur**. La passion pour la technologie, présente depuis une première certification en bureautique en 2001, n'avait jamais disparu ; cette formation a été l'occasion de la poursuivre concrètement. Durant cette formation, elle m'a permis de passer d'une **curiosité pour ce qui se cache derrière un site web** à la capacité de concevoir, développer et documenter une application complète de bout en bout, seule.

Les principales difficultés surmontées ont été celles d'une débutante en programmation : comprendre la logique asynchrone de JavaScript (pourquoi une réponse du serveur n'arrive pas instantanément), me familiariser avec la syntaxe et les erreurs qu'elle provoque au début, apprendre à lire un message d'erreur pour remonter à sa cause, et prendre l'habitude de modéliser les données avant d'écrire la moindre ligne de code. Ces obstacles ont été levés par la pratique directe sur Lumina Pro plutôt que par des exercices isolés — ce qui a rendu l'apprentissage concret et durable.

La formation a également renforcé des compétences transversales : gestion de projet solo (Trello, Git avec 33+ commits explicites), documentation technique (Swagger UI, README, dossier professionnel complet), et rigueur dans l'identification et la correction des failles de sécurité. Elle a confirmé une appétence particulière pour **le développement back-end**.

15.3 LA SUITE

À court terme, l'objectif est **de continuer à me former et de progresser vers l'intelligence artificielle**, un domaine qui me passionne, tout en consolidant les bases acquises en développement web durant cette formation.

Sur Lumina Pro spécifiquement, les évolutions prioritaires identifiées sont : la mise en production sur un VPS avec HTTPS, l'ajout d'une suite de tests automatisés Jest + Supertest sur l'authentification et le CRUD, et l'introduction d'un vrai workflow de branches Git pour simuler un contexte d'équipe. Ces améliorations sont réalistes et permettront de faire vivre le projet au-delà de l'examen.

Pour moi, ce titre DWWM, c'est **un bon début dans les nouvelles technologies**. Une base solide à partir de laquelle je veux continuer à avancer, tout doucement, vers ce qui me passionne aujourd'hui : l'intelligence artificielle.

16 — Annexes

Tous les documents complémentaires sont disponibles dans le dossier `SOUTENANCE/` du projet. Les liens ci-dessous sont accessibles en ouvrant les fichiers HTML localement :

Document	Fichier	Contenu
Diagramme de cas d'utilisation	<code>use_case_uml.html</code>	UML — 2 acteurs, 14 cas d'utilisation, relations «include» et héritage
Diagramme de séquence	<code>diagramme_sequence.html</code>	UML — Flux complet de la connexion JWT (navigateur → serveur → BDD → token)
Diagramme d'activité	<code>diagramme_activite.html</code>	UML — 3 flux : créer une tâche (swimlanes), connexion, déplacement de tâche
Diagramme de packages	<code>diagramme_packages.html</code>	UML — Organisation modulaire : packages frontend, backend, database, sécurité
Arborescence et wireframes	<code>arborescence_wireframes.html</code>	Arborescence des pages, wireframes basse fidélité (login, kanban, mobile)
Charte graphique	<code>Charte_Graphique_Lumina_Pro.html</code>	Palette complète, typographie, composants visuels
Cahier de tests fonctionnels	<code>revision</code> <code>diplôme/Cahier_de_Tests_Lumina_Pro.html</code>	12 scénarios de test avec résultats
Cahier de tests accessibilité	<code>cahier_tests_accessibilite.html</code>	30 critères WCAG 2.1 / RGAA testés manuellement
Résumé du projet	<code>Resume_Projet_Lumina_Pro.html</code>	Résumé court en style Arte Facto (présentation jury)

Lexique technique	revision diplôme/Lexique_Technique_Lumina_Pro.html	30+ termes techniques expliqués simplement (6 pages A4)
Schéma SQL de référence	database/schema.sql	Script SQL complet : CREATE TABLE, clés étrangères, contraintes
README	README.md	Installation complète, comptes de démo, structure du projet, sécurité

16.1 CAPTURE DE CODE — PROTECTION ANTI BRUTE-FORCE (RATE LIMITING)

Extrait de `backend/routes/auth.js` : les trois fonctions qui protègent la route de connexion contre les attaques par force brute (voir section 10.2).

```
const loginAttempts = {};
const MAX_ATTEMPTS = 5;
const WINDOW_MS = 15 * 60 * 1000;
const BLOCK_MS = 15 * 60 * 1000;

function checkRateLimit(ip) {
  const now = Date.now();
  if (!loginAttempts[ip]) {
    loginAttempts[ip] = { count: 0, blockedUntil: null };
  }
  const entry = loginAttempts[ip];

  if (entry.blockedUntil && now < entry.blockedUntil) {
    const minutesLeft = Math.ceil((entry.blockedUntil - now) / 60000);
    return { blocked: true, minutesLeft };
  }

  if (entry.blockedUntil && now >= entry.blockedUntil) {
    entry.count = 0;
    entry.blockedUntil = null;
  }

  return { blocked: false };
}
```

Les constantes (MAX_ATTEMPTS, BLOCK_MS...) et `checkRateLimit()`, appelée avant tout traitement de connexion.

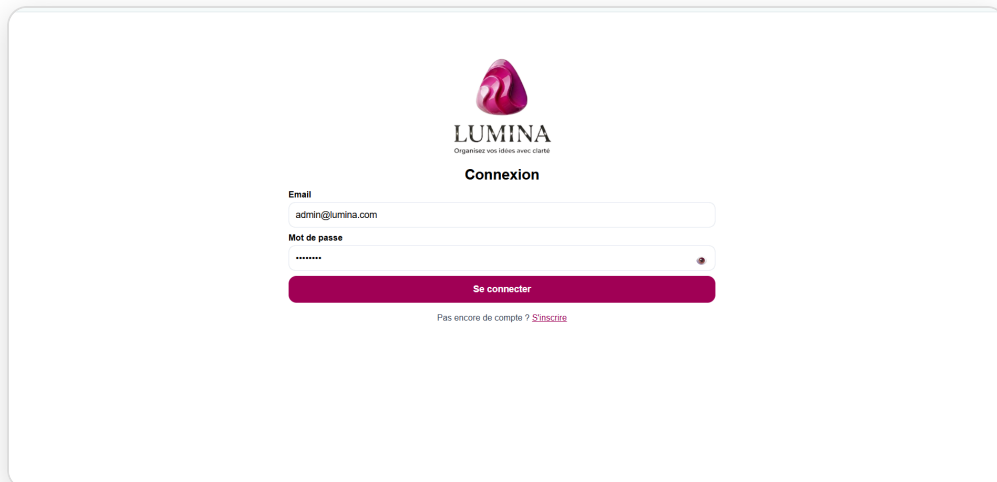
```
function recordFailedAttempt(ip) {
  const now = Date.now();
  if (!loginAttempts[ip]) {
    loginAttempts[ip] = { count: 0, blockedUntil: null };
  }
  loginAttempts[ip].count += 1;
  if (loginAttempts[ip].count >= MAX_ATTEMPTS) {
    loginAttempts[ip].blockedUntil = now + BLOCK_MS;
  }
}

function resetAttempts(ip) {
  delete loginAttempts[ip];
}
```

`recordFailedAttempt()` incrémente le compteur et déclenche le blocage au 5^e échec ;
`resetAttempts()` remet le compteur à zéro après une connexion réussie.

16.2 CAPTURES D'ÉCRAN DE L'APPLICATION

Application fonctionnelle et démontrable en live depuis <http://localhost:3000>.



Page de connexion (login.html).

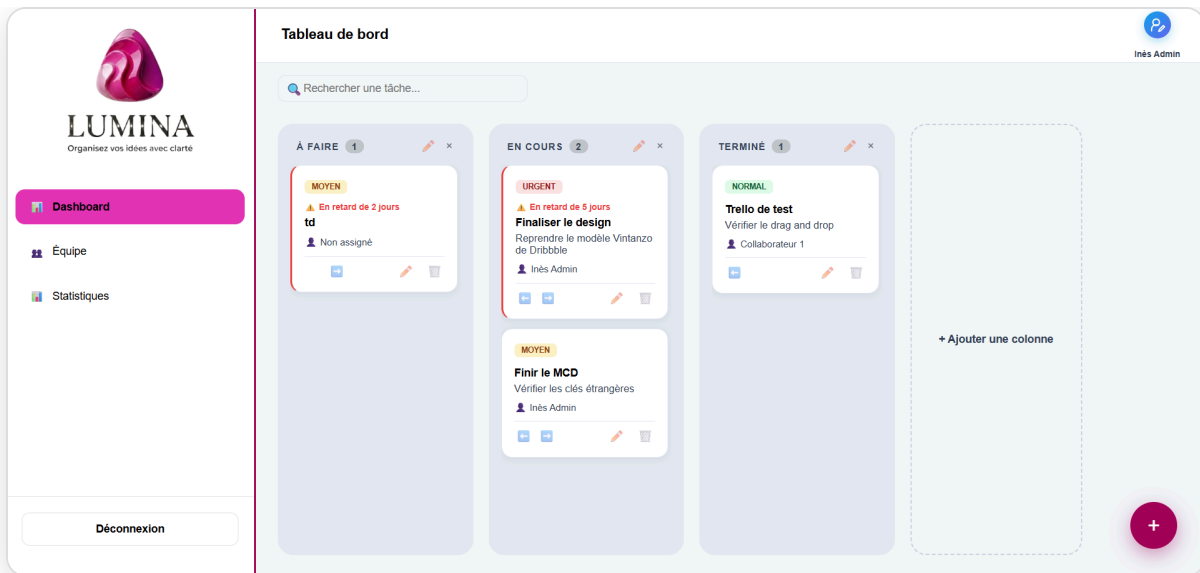
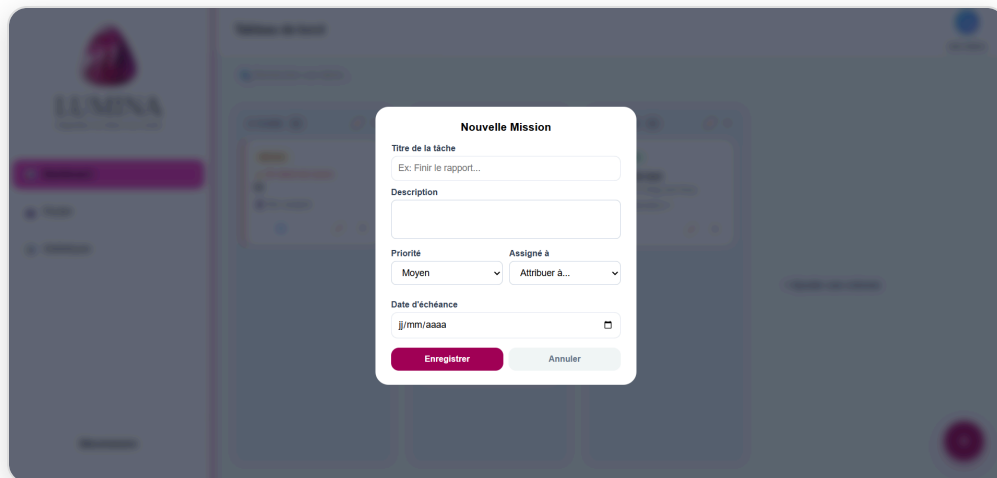
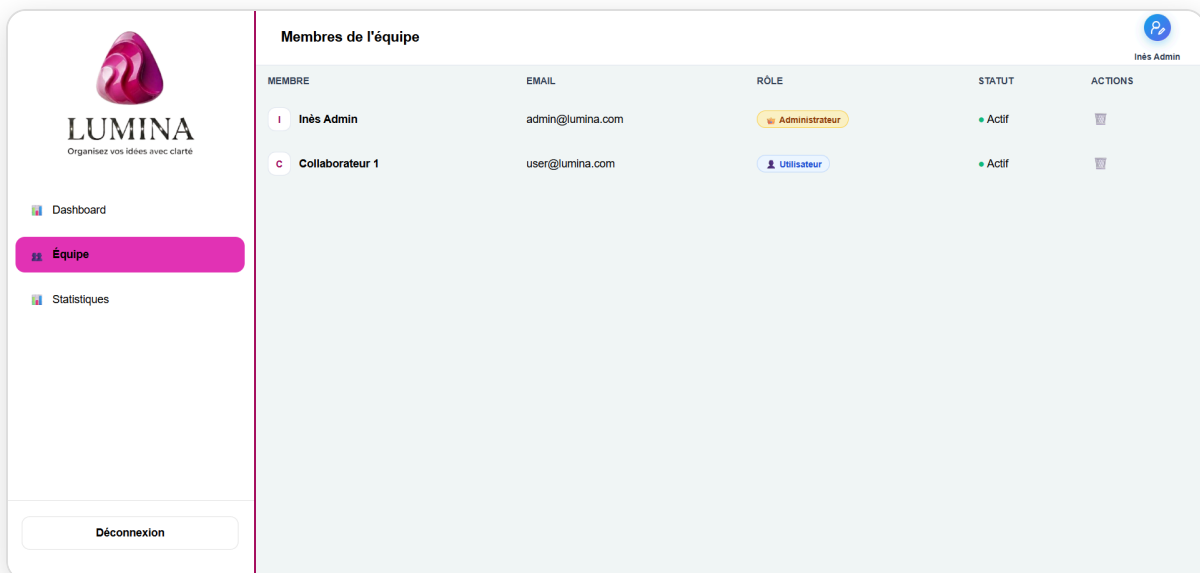


Tableau de bord Kanban : colonnes, cartes de tâches, badges de priorité et d'échéance.



Modale de création d'une tâche (titre, description, priorité, assignation, échéance).



Page Équipe, réservée à l'administrateur : liste des membres, rôle, statut.

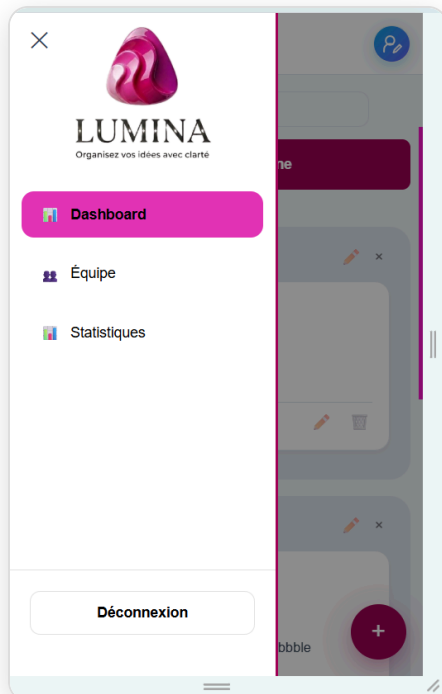
16.3 VERSION MOBILE (≤ 600PX)



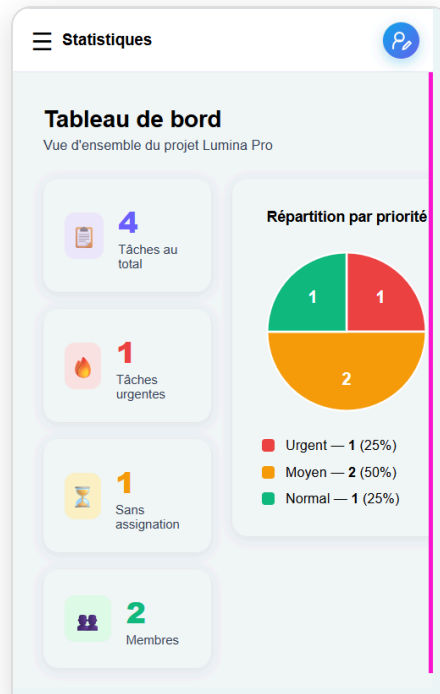
Connexion



Kanban (colonnes empilées)

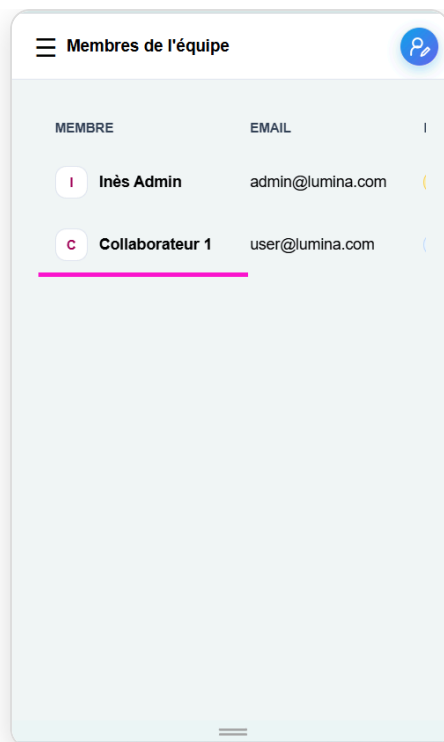


Menu en tiroir



Statistiques

Le tableau de la page Équipe est plus large que l'écran mobile ; il se scrolle horizontalement au doigt pour révéler les colonnes Rôle, Statut et Action.



Équipe — vue initiale



Équipe — après scroll